Documentation Next: Intermediate Pack - Improve your Alpha [2/2]

Intermediate Pack - Understand Results [1/2]

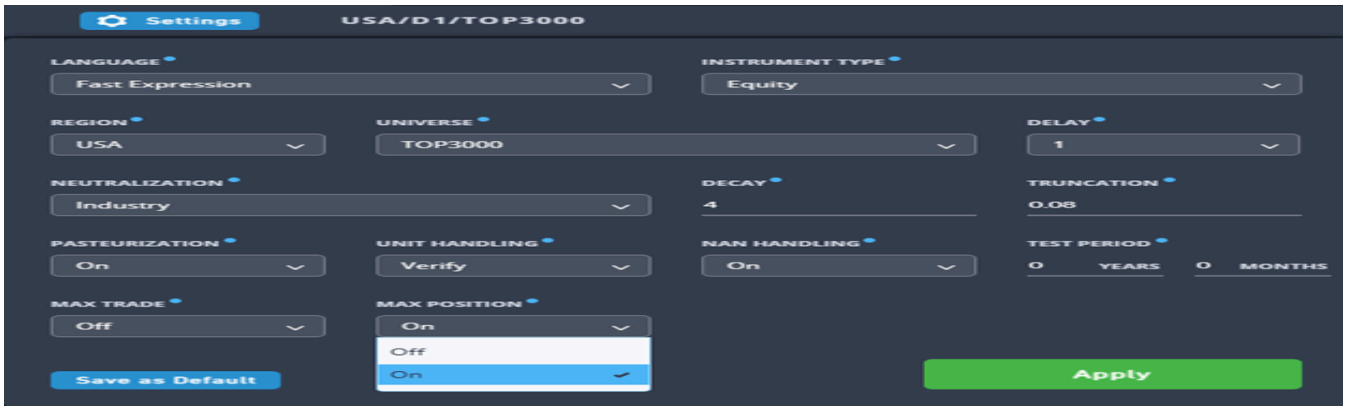
Table of Contents

1. Hiểu Kết quả Của Bạn
2. Vượt qua các bài kiểm tra trong giai đoạn IS
3. Các thông báo lỗi thường gặp

Hướng dẫn Trung cấp này nhằm mục đích mở rộng hiểu biết của bạn về các Alpha mà bạn đã mô phỏng. Tài liệu sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết chi tiết về các toán tử thông dụng và giúp bạn nhanh chóng cải thiện khả năng tạo ra Alpha hiệu suất cao.

Hiểu Kết quả Của Bạn

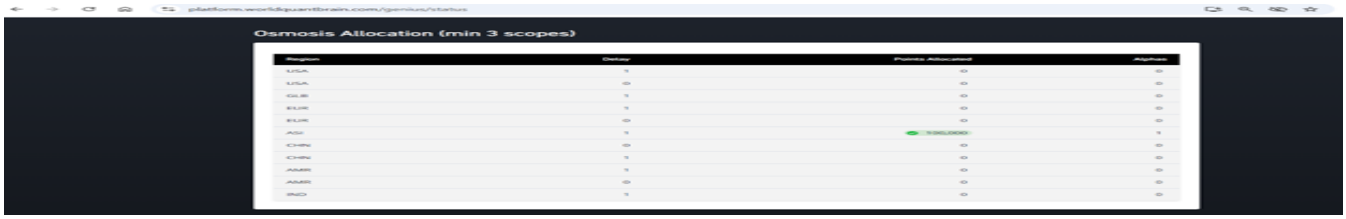
Biểu đồ PnL Tích Lũy



Nếu bạn đã làm theo các ví dụ trong Gói Khởi Động, khả năng cao bạn đã có được 2 biểu đồ đầu tiên. Điểm chung của cả hai biểu đồ là chúng có những giai đoạn lỗ lớn, tạo ra một biểu đồ với sự biến động cao. Điều này có nghĩa là danh mục mô phỏng của bạn có thể mất một phần lớn giá trị của nó trong một ngày, và đây không phải là tình huống lý tưởng. Thay vào đó, một Alpha tốt nên tạo ra một biểu đồ PnL tăng ổn định (biểu đồ thứ 3) với ít biến động và không có sự thua lỗ đáng kể.

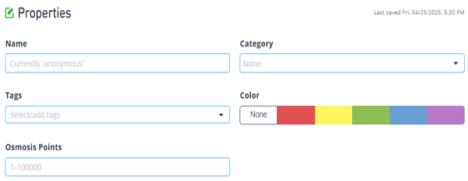
In-sample (IS) Summary

Alpha của bạn hoạt động tốt như thế nào trong quá khứ. Sau mô phỏng, bạn sẽ thấy hàng IS Summary với 6 chỉ số: Sharpe, Turnover, Fitness, Returns, Drawdown, và Margin.



Sharpe

Tỷ lệ này đo lường lợi tức thặng dư (hoặc phần bù rủi ro) trên mỗi đơn vị của sự sai lệch của lợi tức của một Alpha. Nó lấy trung bình của PnL chia cho độ lệch chuẩn của PnL. Tỷ lệ Sharpe hoặc Hệ số Thông tin (Information ratio - IR) càng cao, lợi tức của Alpha có khả năng sẽ càng ổn định, và sự nhất quán là một đặc điểm lý tưởng. Yêu cầu tối thiểu cho Sharpe trên nền tảng BRAIN là phải trên 1.25



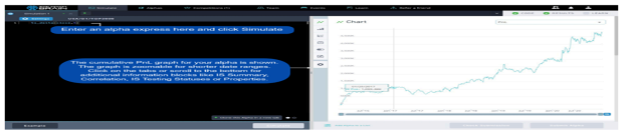
Turnover

Turnover của một Alpha là chỉ số đo lường hoạt động giao dịch mô phỏng hàng ngày, tức là, Alpha giao dịch thường xuyên như thế nào. Nó có thể được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá trị giao dịch và booksize. Turnover càng lớn, giao dịch càng thường xuyên được thực hiện. Vì giao dịch phát sinh chi phí giao dịch, nên giảm turnover nói chung là một đặc điểm lý tưởng. Yêu cầu đối với turnover trên nền tảng BRAIN là nằm giữa 1% và 70%.

Stock	A	B	C	D	E
Alpha Expression ***rank(sales/assets)***	0	0.25	0.5	0.75	1

Fitness

Fitness của một Alpha là hàm của Returns, Turnover & Sharpe. Fitness được định nghĩa là:



trên nền tảng BRAIN là phải lớn hơn 1.0.

Returns

Returns là khoản lãi hoặc lỗ của Alpha trong một khoảng thời gian xác định và được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. BRAIN xác định Returns như sau:

Expression	Description
1/close	Use inverse of daily close price as stock weights. More allocation of capital on the stocks with lower daily close prices.
volume/adv20	Use relative daily volume to the average volume in the past 20 days as stock weights.
ts_corr(close, open, 10)	Use correlation between daily close and open prices in the past 10 days as stock weights.
rank(adv20)	Use rank of average daily volume in the past 20 days (adv20) as stock weights.
ts_delta(close, 5)	Use difference between daily close and close on the date 5 days earlier as stock weights.

Drawdown

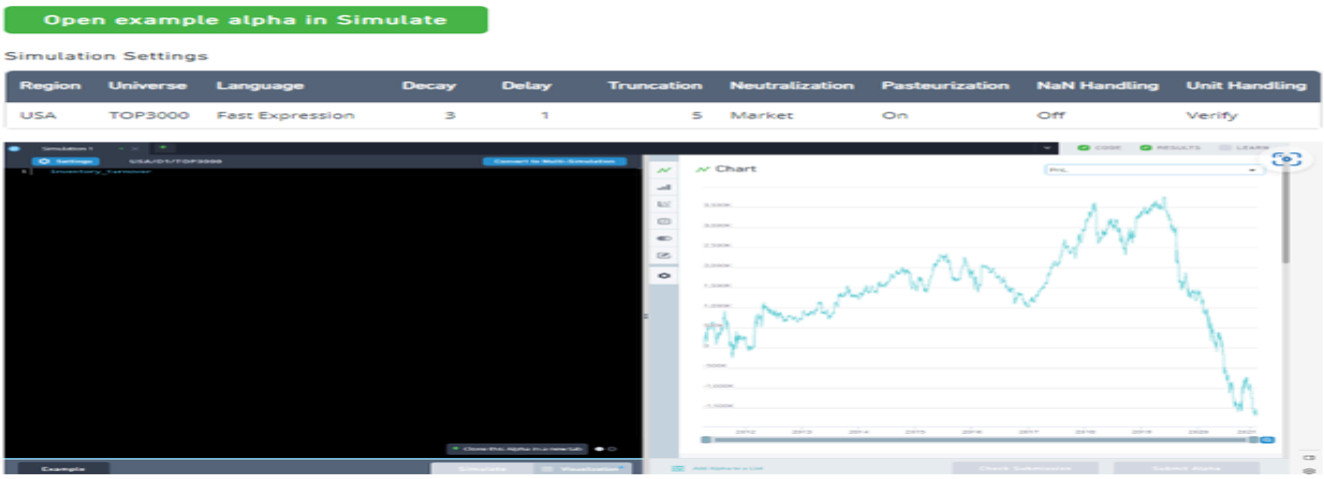
Drawdown của một Alpha là sự sụt giảm lớn nhất của PnL mô phỏng trong một giai đoạn nhất định, được biểu thị dưới dạng phần trăm. Chỉ số này được tính như sau:

Margin

Margin của một Alpha là lợi nhuận mô phỏng trên mỗi đô la giao dịch của một Alpha; được tính bằng:

$$InventoryTurnover = Sales/AverageInventory$$

Vượt qua các bài kiểm tra trong giai đoạn IS



- Một trong những thách thức phổ biến nhất mà người dùng đối mặt là Sharpe thấp, và người dùng thường thấy rằng tỷ lệ Sharpe của họ thấp hơn mức quy định. Làm thế nào để có Sharpe cao hơn? Chúng tôi gợi ý rằng bạn có thể tăng Alpha return hoặc giảm biến động (volatility). Đọc thêm ở đây.
- Một thách thức khác là kiểm tra sự tập trung vốn trong mỗi cổ phiếu. Bạn có thể thấy các thông báo lỗi này trong các bài kiểm tra IS của bạn: “Maximum weight on an instrument is greater than 10%” hoặc “Weight is too strongly concentrated” hoặc “Too few instruments are assigned weight.” Các cách khắc phục phổ biến bao gồm: Thêm các hàm chuẩn hóa phạm vi như rank, đặt truncation ở mức 0.1 và sử dụng ts_backfill. Đọc thêm ở đây.
- Khó khăn khác là Sub-universe Sharpe của universe không cao hơn mức quy định. Điều này có nghĩa là Sharpe trong sub-universe phải cao hơn ít nhất một ngưỡng. Có 2 ngưỡng giảm Sharpe với kích thước sub-universe.

$$Threshold\ 1 = 0.75 * \sqrt{250} * \max(0.065, \sqrt{\frac{Univers\ e_{size}}{Subunivers\ e_{size}}} * N$$

$$Threshold\ 2 = 0.75 * \frac{Original\ Sharpe}{\frac{Universe_size}{Subuniverse_size}}$$

Do đó, bạn có thể cố gắng cải thiện Sharpe của Sub-Universe bằng cách tăng Universe (tức là chọn Top3000).

Các thông báo lỗi thường gặp

Lỗi cú pháp trong biểu thức

có tính logic. Các token (toán tử và từ khóa) được cho phép trong biểu thức Alpha của bạn có thể được tìm thấy trong các trang Available Market Data và Available Operators. Biểu thức Alpha cũng chấp nhận số nguyên và số thực.

Lỗi Incompatible unit for input at index 0, expected "Unit[]", found "Unit[CSPrice:1]"

Cảnh báo đơn vị được cung cấp để tham khảo trong các trường hợp đơn giản và không ngăn chặn việc gửi. Thông thường, cảnh báo này xuất hiện khi các trường dữ liệu có hai đơn vị khác nhau được cộng hoặc nhân. Ví dụ: nếu bạn cộng "close" vào "cap". "close" có đơn vị giá nhưng "cap" có đơn vị giá*cổ phiếu. Bạn có thể an tâm bỏ qua những cảnh báo này nếu bạn chắc chắn rằng Alpha xử lý đúng đơn vị dữ liệu.

Prev: Introduction to BRAIN Expression Language Next: Intermediate Pack - Improve your Alpha [2/2]